

Solucionari

Unitat 2 · Repartir en files · full per al professorat

Abans de començar. Les caixes plenes de boles del GeoGebra del grup són les files plenes de quadrets: «repartir 37 boles en caixes de 7» és «posar 37 quadrets en files de 7». Es diu sempre igual: «files plenes», «a cada fila» i «en sobren». La paraula del grup, el **residu**, surt a la pàgina 1. El residu no es calcula restant: es compta, al dibuix o comptant endavant des de l'últim resultat de la taula (del 36 al 40: 37, 38, 39, 40, en sobren 4).

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb miniblocs: posar els 37 en files de 7, i comptar les files plenes (5) i els que sobren (2). És l'exercici 5 de l'activitat 2_2 del grup, i l'exemple de la tasca 6.1 de la caixa.

1. Pinta i escriu

b) 20 en files de 4: 5 files plenes, en sobren 0 (exacta). c) 23 en files de 9: 2 files plenes, en sobren 5. d) 20 en files de 6: 3 files plenes, en sobren 2. La quadrícula té una fila més de les que calen, a posta: si la hi donés justa, ja diria si en sobren. **Error típic:** començar una fila nova abans d'acabar l'anterior.

2. Sobren quadrets?

b) exacta ($5 \cdot 4 = 20$); c) exacta ($7 \cdot 8 = 56$); d) en sobren 3 ($45 = 7 \cdot 6 + 3$); e) en sobra 1 ($10 = 3 \cdot 3 + 1$); f) exacta ($6 \cdot 8 = 48$). Són els casos de la tasca 6.2 de la caixa. Si hi és a la taula de la targeta, és exacta: no cal fer el dibuix.

3. La igualtat

b) $40 = 6 \cdot 6 + 4$; c) $35 = 5 \cdot 7 + 0$; d) $20 = 3 \cdot 6 + 2$; e) $10 = 3 \cdot 3 + 1$. Són les de l'exercici 10 de l'activitat 2_2 del grup, amb les files plenes al primer lloc, com a tot el curs ($3 \cdot 4$ són 3 files de 4). El grup ho escriu al revés ($40 = 6 \cdot \dots + 4$): és el mateix, perquè el rectangle es pot girar.

4. Marca la igualtat bona

b) $23 = 2 \cdot 9 + 5$; c) $20 = 4 \cdot 5$, que és exacta; d) $50 = 7 \cdot 7 + 1$. **Error típic:** oblidar el residu: «37 entre 7 són 5». És la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: que compti tots els quadrets del dibuix. Amb $5 \cdot 7$ només n'hi ha 35, i al dibuix en són 37. L'apartat c és exacte a posta: si sempre tria la que té «+», encara no mira el dibuix.

5 i 6. A la vida de cada dia

5b) $9 \cdot 6 = 54$: cadascú en té 6, en sobren 6, i 9 no és divisor de 60. Són els caramels de l'activitat 2_5 del grup. 6a i 6b: les persones que sobren necessiten una barca més (7 i 8 barques en total). 6b) $30 = 7 \cdot 4 + 2$: s'omplen 7 barques i en sobren 2 persones. El 30 no és a la taula del 4: $4 \cdot 7 = 28$ i $4 \cdot 8 = 32$.

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=6** (6.1 Reparteix en files; 6.2 Sobren quadrets?). La 6.2 dona un codi de verificació. La 6.1 s'obre amb el 37 en files de 7, com la pàgina 1.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (1.4, 3.2, 4.2 i 5.2) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb miniblocs, reparteix un nombre en files iguals i diu les files plenes i els que sobren.
- Pinta un repartiment a la quadrícula, fila a fila (exercici 1).
- Diu si una divisió és exacta mirant la taula de la targeta (exercici 2).
- Completa la igualtat amb les files plenes i el residu (exercici 3).
- Nivells alts: tria la igualtat bona, també quan és exacta, i diu si un nombre és divisor d'un altre (exercicis 4 i 5).